மற்றும் C_w & V_w ஆகியன முறையே பயன்பாட்டுக் கரைசலின் செறிவு மற்றும் கனஅளவு ஆகும்.

9.3.2 திட்டக் கரைசல்களை பயன்படுத்துவதன் நன்மைகள்:

1. அதிகளவிலான கரைபொருளைக் கொண்டு தயாரிக்கப்படும் செறிவு மிகுந்த திட்டக் கரைசலை பயன்படுத்துவதால், கரைபொருளை எடையறியும் போது ஏற்படும் பிழைகளை குறைக்க முடியும்.
2. இருப்புக்கரைசலை நீர்க்கச் செய்து வெவ்வேறு செறிவுகளைக் கொண்ட பயன்பாட்டுக் கரைசல்களை நாம் தயாரிக்க முடியும். இம்முறையில் நிலைத்தன்மை பராமரிக்கப்படுவதால் அதிக பயனுடையது.
3. சில செறிவு மிகுந்த கரைசல்கள் அதிக நிலைப்புத்தன்மை கொண்டவை, மேலும், சோதனைகளில் பயன்படுத்தப்படும், பயன்பாட்டு திட்டக்கரைசல்கள் (working standards) போல் அல்லாமல், அவை நுண்ணுயிர் வளர்ச்சிக்கு குறைந்தளவே ஊக்கமளிக்கின்றன.

எடுத்துக்காட்டு கணக்கு

1. 500 மி.லி 2.5 M HCl கரைசலைப் பெறுவதற்கு, 4M HCl மற்றும் 2M HCl கரைசல்களை எந்த கன அளவுகளில் கலக்க வேண்டும்?

தீர்வு: 500 மி.லி 2.5 M HCl கரைசலை தயாரிக்க தேவைப்படும், 4M HCl இன் கன அளவு = x மி.லி. என்க.

எனவே தேவைப்படும் 2M HCl இன் கன அளவு = (500 - x) மி.லி.

சமன்பாடு (9.1) லிருந்து

$$C_1V_1 + C_2V_2 = C_3V_3$$

$$(4x)+2(500-x) = 2.5 \times 500$$

$$4x+1000-2x = 1250$$

$$2x = 1250 - 1000$$

$$x = \frac{250}{2}$$

$$x = 125 \text{ mL}$$

எனவே, தேவைப்படும் 4M HCl இன் கனஅளவு } = 125 மி.லி.

தேவைப்படும் 2M HCl இன் கனஅளவு } = (500 - 125) மி.லி.

= 375 மி.லி.

தன்மதிப்பீடு

5. தூய கரைபொருள் மற்றும் கரைப்பானிலிருந்து பின்வரும் கரைசல்களை நீ எவ்வாறு தயாரிப்பாய் என்பதை விளக்குக.

   (அ) 1L கனஅளவுடைய 1.5 M $CoCl_2$ இன் நீர்க்கரைசல்.

   (b) 500 mL கனஅளவுடைய 6.0 % (V/V) நீர்ம மெத்தனால் கரைசல்.

6. 500 மி.லி , 0.250 M NaOH கரைசலை தயாரிக்க தேவையான 6M NaOH கரைசலின் கனஅளவு எவ்வளவு?

9.4 கரைபொருளின் கரைதிறன்.

கரைபொருளின் கரைதிறன் என்பது, ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில், ஒரு குறிப்பிட்ட எடையுள்ள கரைப்பானில், கரைக்க இயலும் கரைபொருளின் அதிகபட்ச அளவாகும். கொடுக்கப்பட்டுள்ள வெப்பநிலை மற்றும் அழுத்தத்தில், ஒரு கரைப்பானில், அதிகபட்ச அளவு கரைபொருள் கரைந்திருக்கும்போது, அதற்கு மேல் சேர்க்கப்படும் கரைபொருள் வீழ்படிவை உருவாக்கும். அத்தகைய கரைசலானது தெவிட்டிய கரைசல் என்றழைக்கப்படுகிறது. ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில், ஒரு பொருளின் கரைதிறன் என்பது, அதன் தெவிட்டிய கரைசல் உருவாக, 100 கிராம் கரைப்பானில் கரைக்க இயலும் கரைபொருளின் அதிகபட்ச அளவு என வரையறுக்கப்படுகிறது.

11th Chemistry Chapter-9 Vol-2 TM.indd 38 20-01-2023 14:51:31